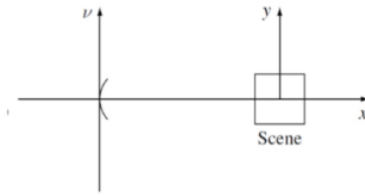


2026 海洋信息学 · 通与观回忆卷

本次考试题型均为简答题与论述题，考察范围基本不会超过以上试卷中涉及到的知识范围，此外因为今年课程学时调整，之前几年课程中关于压缩感知、估计理论与检测理论的部分不考

10. (5+5 分) 侧扫声呐沿 y 方向移动，速度为 v ，0 时刻，侧扫声呐位于 x 轴上，并向位于坐标原点 $(x, y) = (0, 0)$ ，距离为 R 的目标发射带宽为 B ，时宽为 T 的脉冲信号。假设载频频率 f_0 ，声速 c ，计算



(1) 雷达系统距离分辨率

(2) 雷达系统速度分辨率

附：可认为 $\Delta\tau = 1/B$, $\Delta v = 1/T$

(3) SAR 区别于真实孔径雷达的独特优势

9. (5 分) 模糊度函数定义的数学形式如下

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

试计算矩形脉冲 $s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ 的模糊度函数表达式。

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Hint: 矩形脉冲的时域互相关可以写为下列形式

$$s(t + \tau/2) s^*(t - \tau/2) = \begin{cases} \text{rect}\left(\frac{t}{T - |\tau|}\right) & |\tau| \leq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$|\tau| \leq T$, 其他不变, 模糊度函数的意义和特点

7. (6+9=15 分) 假设有一限孔径的传感器其孔径函数为

$$w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

1) 画出 $w(x, 0)$, $w(0, y)$;

2) 计算孔径平滑函数 $W(k_x, k_y)$

1. (3+3+3+3+3=15 分, 信号的表示) 假设一单频平面波在无限大的均匀介质中传播, 传播方向沿 x 轴正向, 已知该平面波角频率 ω , 波矢 k_x ,

- 1) 请写出该平面波在笛卡尔坐标系下的表达式 $s(x, t)$;
- 2) 假设平面波不存在色散, 请写出传播速度 c 与角频率 ω , 波矢 k_x 之间的关系;
- 3) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$;
- 4) 利用所求得的 $\vec{\alpha}$ 将信号写为 $s(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ 的形式;
- 5) 求该平面波的波长;

传播方向有改动, 已知单位向量 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, 0)$ 用 u_x, u_y, c, ω 表示 k_x, k_y

4. (3+2+5+5+5+5=25 分, 常规波束形成) 如图所示考虑 1 个 5 元的均匀线阵沿 x 轴排列, 阵元间距 d , 平面波信号 $s(t, \mathbf{r}) = s(t) e^{j\omega(t - \vec{\alpha}^0 \cdot \mathbf{r})}$ 沿入射角 θ 入射到阵列上,

1) 若以阵元 #1 为参考点, 第 m 个阵元信号可写为 $x_m(t) = s(t) e^{j\omega t} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(m-1)d \sin \theta}$, 试写出该情况下的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$;

2) 利用该阵列进行延时-叠加波束形成, 试问第 m 个阵元应当添加的时间延迟 Δ_m 为多少? (提示: 写为关于慢速矢量 $\vec{\alpha}^0$

与阵元位置 $\vec{x}_m$ 的关系即可)

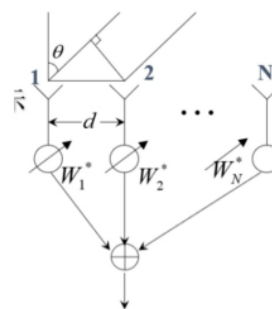
3) 假设入射信号波矢为 $\vec{k}$, 波长为 $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$, 各阵元权重因子 $w_m = 1$, 试计算阵列方向图 $W(k_x)$, 写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可; (θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

$$\text{Hint: } W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m), \text{ 其中 } k_x = k \sin \theta$$

4) 试计算此时阵列方向图主瓣宽度 (距离主瓣最近的两个零点之间的间隔);

5) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号, 其波束形成输出信号都不出现栅瓣 (即相邻栅瓣间隔需大于 180°), 对等距线阵的间距有什么要求?

6) 试描述阵列方向图 (Array Pattern)、波束方向图 (Beampattern)、与波束相应 (Steered response) 之间的区别。



分辨率、旁瓣定义, 提到第 m 个阵元接收信号, 概念有延伸

7. (2+3+3=8 分, 子空间方法) 一个阵列采样信号可表示为 $\mathbf{x} = \mathbf{e} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{n}$, 其中 $\mathbf{e}$ 为信号的导向矢量, $\mathbf{s}$ 为信号波形, $\mathbf{n}$ 为与信号独立的加性噪声, 方差 σ_n^2 ,

- 1) 请写出信号空间相关矩阵 $\mathbf{R}_{xx}$ 的表达式;
- 2) 假设已知信号个数为 p , 试描述如何依靠 $\mathbf{R}_{xx}$ 的特征向量构造信号与噪声子空间?
- 3) 试简单描述子空间方法相比于 MVDR 方法的优势与不足。

类似, MUSIC 空间谱 MVDR 对比, MUSIC 算法操作方法等

6. (2+2+2+2=8 分, 自适应波束形成) 利用阵列对来自方向 $\vec{\xi}$ 的信号进行采样, 其采样信号可表示为 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{e}(\vec{\xi}) \cdot \mathbf{s}(t) + \mathbf{n}$, 现利用 MVDR 波束形成方法进行阵列信号处理, 其波束形成输出可表示为 $z(t) = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}(t)$,

- 1) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式;
- 2) 以最小化波束形成输出信号功率为原则, 基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式;
- 3) 请描述自适应波束形成与普通波束形成的对比与优势;
- 4) 求解 $\mathbf{w}_0^H$ 。

约束方程和优化目标是什么等

2. (2+2+3+3=10 分, 窄带近似) 已知沿某一方向传播的窄带信号的复信号可表示为 $z(t) = a(t) e^{j\varphi(t)} e^{j\omega_0 t}$,

- 1) 试描述何为窄带信号;
- 2) 分别写出上述信号的载波部分与复包络(基带信号)部分的表达式;
- 3) 请写出窄带信号在阵列上的延迟 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha}$ 相比于信号带宽倒数 $1/B$ 大小关系如何?
- 4) 阵列孔径内各阵元接收到的窄带信号复包络是否变化?